



Engenharia de software e modelagem II

Prof Me Wesley Soares de Souza

✦
👤 Boas-vindas

Técnicas de Elicitação e Levantamento de Requisitos

Objetivo da aula

- Compreender o processo de elicitação de requisitos;
 - Identificar diferentes técnicas de levantamento;
 - Escolher uma técnica adequada para cada contexto;
 - Formular perguntas para descobrir necessidades;
 - Identificar requisitos explícitos e implícitos;
 - Reconhecer conflitos e ambiguidades;
 - Transformar informações coletadas em requisitos documentáveis.
-

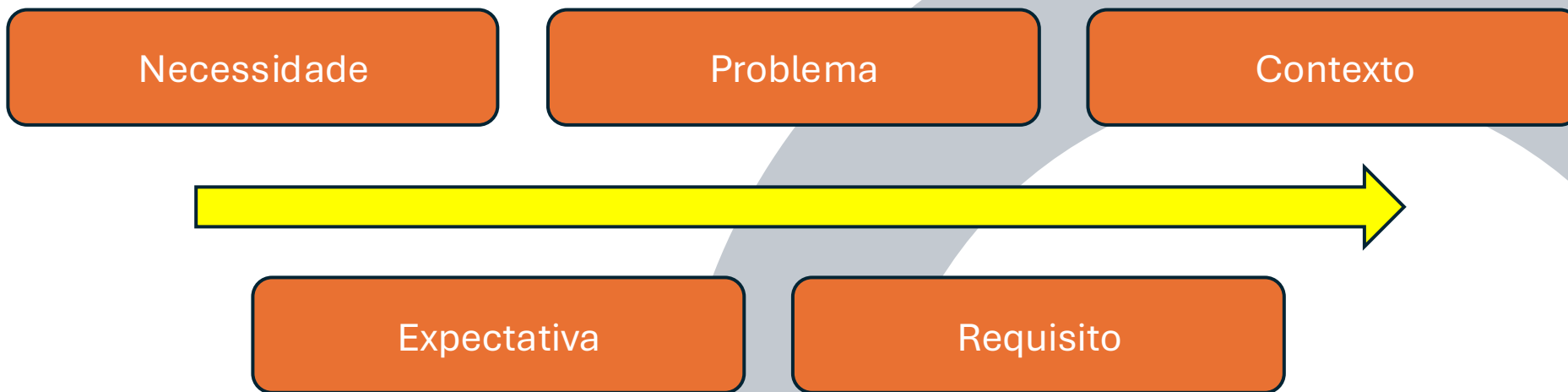
Técnicas de Elicitação e Levantamento de Requisitos

"Se um cliente disser: *Preciso de um sistema para melhorar meu negócio*, isso é suficiente para começar a desenvolver?"

- Qual problema existe?
 - Quem enfrenta o problema?
 - Como ele é resolvido atualmente?
 - O que o sistema precisa fazer?
 - Quais são as restrições?
 - O que é prioridade?
-

O que é Elicitação de Requisitos?

É o processo de **descobrir, coletar, explorar e compreender informações** sobre as necessidades dos usuários e do negócio.



Padrões de Projeto

"Quero um sistema para controlar meus pedidos."

Analista:

- Quem registra os pedidos?
 - Quem consulta?
 - O cliente pode cancelar?
 - Existe aprovação?
 - Como o pagamento é realizado?
 - O estoque precisa ser atualizado?
 - Existem diferentes tipos de pedidos?
-

Por que levantar requisitos é difícil?

Os stakeholders nem sempre conseguem explicar claramente aquilo que precisam.

Principais dificuldades

- Necessidades **não estão explícitas**;
- Usuários utilizam **termos diferentes**;
- Requisitos podem entrar em **conflito**;
- O cliente pode **mudar de ideia**;
- Algumas **necessidades** são **desconhecidas**;
- **Problemas** podem estar **escondidos** no processo atual;
- Diferentes stakeholders possuem **prioridades diferentes**.

O sistema precisa ser rápido.

Mas o que significa **rápido**?



Principais Técnicas de Elicitação

Técnicas tradicionais

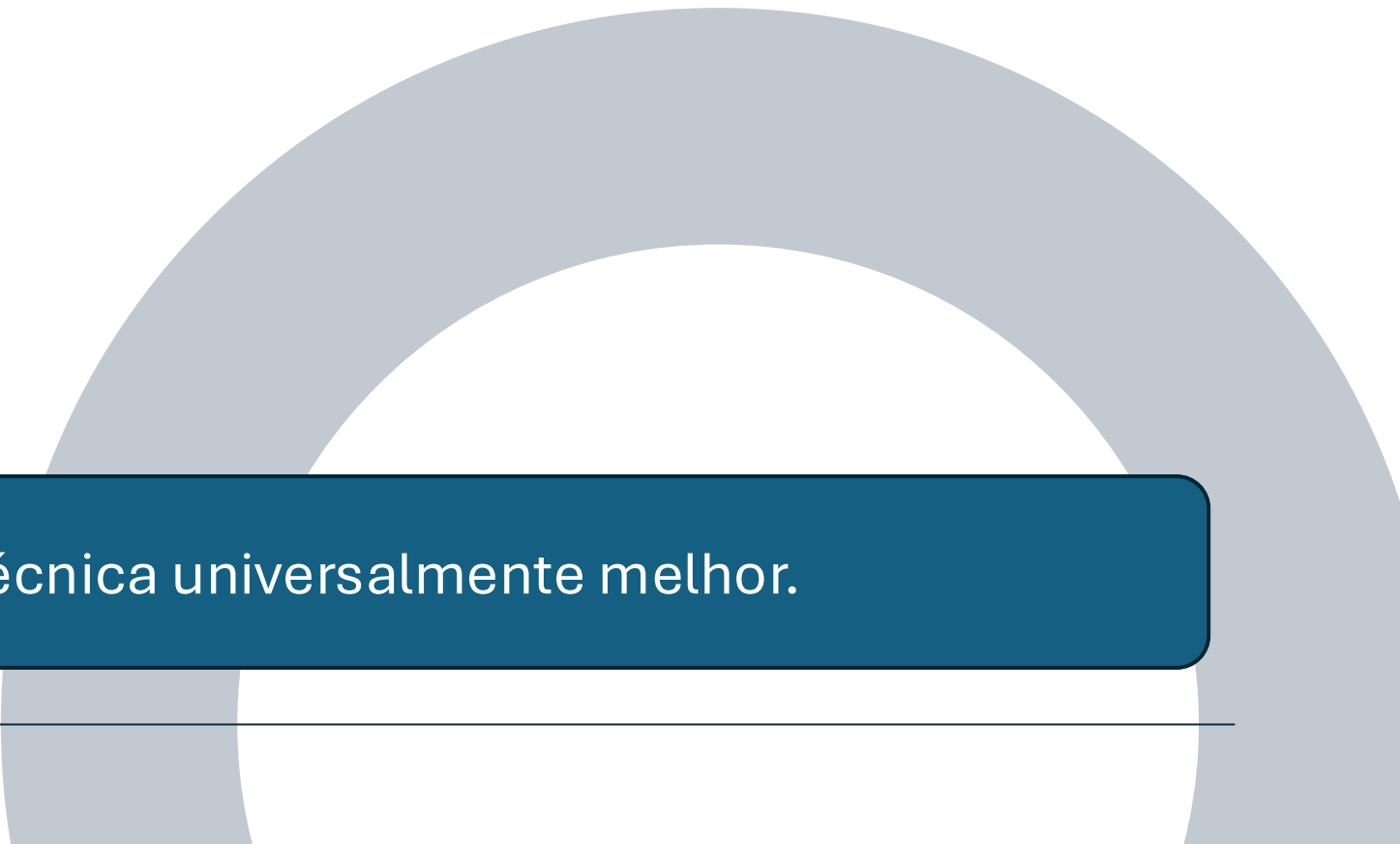
- Entrevista
 - Questionário
 - Observação
 - Análise documental
 - Workshop
 - Brainstorming
-



Principais Técnicas de Elicitação

Técnicas complementares

- Prototipação;
- Cenários;
- Storytelling;
- Event Storming.

A large, light gray, semi-circular graphic element is positioned on the right side of the slide, partially overlapping the text box.

Não existe uma técnica universalmente melhor.

Entrevistas

Preparação

Perguntas

Conversa

Registro

Análise

Estruturada: Perguntas previamente definidas.

Semiestruturada: Perguntas preparadas + liberdade para explorar.

Não estruturada: Conversa aberta.

Você quer um relatório?

O sistema deve permitir cancelar?

Quais informações você precisa
consultar para tomar uma
decisão?

Em quais situações um pedido
pode ser cancelado?

Observação e Análise Documental

O analista acompanha o usuário realizando seu trabalho.

Pode revelar:

- Atividades não documentadas;
- Atalhos;
- Exceções;
- Retrabalho;
- Problemas do processo;
- Informações que o usuário considera óbvias.



Observação e Análise Documental



Investigar documentos existentes:

- Formulários;
- Planilhas;
- Relatórios;
- Manuais;
- Contratos;
- Sistemas antigos;
- Procedimentos internos.



Workshops e Brainstorming

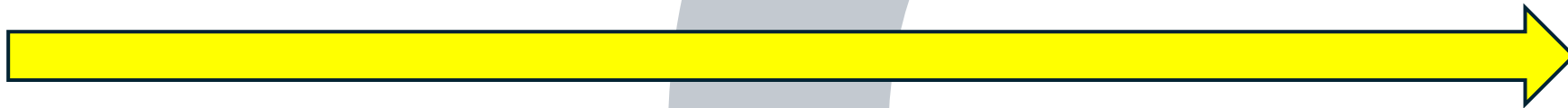


Agrupadas

Analizadas

Priorizadas

Transformadas em
requisitos



Prototipação



Uma imagem ou protótipo pode revelar requisitos que uma entrevista não consegue descobrir.

Em vez de perguntar:

- "Como você gostaria que fosse a tela de cadastro?"

Apresente um protótipo simples e pergunte:

- O que está faltando?
- O que deveria acontecer ao clicar?
- Quais informações são obrigatórias?
- Quem pode alterar?
- O que acontece quando ocorre um erro?





Figma

Permite:

- Wireframes;
- Protótipos navegáveis;
- Telas de sistemas web e mobile;
- Componentes;
- Fluxos de navegação;
- Trabalho colaborativo em tempo real;
- Compartilhamento do projeto com o professor.





penpot

- Excelente alternativa ao Figma, principalmente se você quiser trabalhar com uma ferramenta **open source**.

Permite:

- Wireframes;
- Protótipos;
- Componentes;
- Design de interfaces;
- Colaboração;
- Trabalho baseado em navegador.



Da informação ao requisito

Stakeholder: Quando eu receber um pedido, quero saber imediatamente.

- Isso precisa ser investigado, pode resultar em:

Requisito funcional

- O sistema deve notificar o vendedor quando um novo pedido for registrado.

Requisito não funcional

- A notificação deve ser disponibilizada em até 5 segundos após o registro do pedido.



Da informação ao requisito

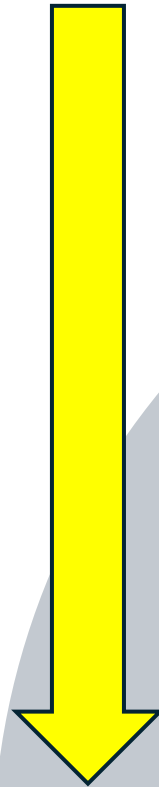
Informação coletada

Análise

Esclarecimento

Requisito

Validação



Atividade em sala!



Grupo A — Stakeholders

- Receberá uma descrição do negócio/problema.
- Deverá responder às perguntas dos analistas, **sem entregar espontaneamente todos os requisitos.**

Grupo B — Analistas

Deverá realizar uma entrevista para descobrir:

- Problema;
- Usuários;
- Processos;
- Necessidades;
- Funcionalidades;
- Regras de negócio;
- Exceções;
- Restrições.



